

AULA 04

Problemas e Algoritmos

Rastreamento de execução das funções que aparecem em Aula04_Teoria.pptx

Tarefa 4.2

Como representar entrada, processo e saída?

```
notas = [8.0, 6.0, 7.5]
media = sum(notas)/length(notas)
media
```

```
notas → [8.0, 6.0, 7.5]
sum(notas) → 21.5
length(notas) → 3
media → 21.5 / 3 = 7.1666... (≈ 7,17)
```

Tarefa 4.3

Como decompor um algoritmo de média?

```
notas = [8.0, 6.0, 7.5]
soma = sum(notas)
tamanho = length(notas)
media = soma / tamanho
```

```
notas → [8.0, 6.0, 7.5]
sum → soma = 21.5
length → tamanho = 3
media → 21.5 / 3 = 7.1666... (≈ 7,17)
```

Tarefa 4.7

Como transformar algoritmo em função?

```
function calcula_media(notas)
    sum(notas) / length(notas)
end
```

calcula_media(notas) → define a função: soma as notas e divide pela quantidade de notas – não é chamada neste slide

Tarefa 4.8

Como depurar um algoritmo?

```
notas = [8, 6, 7]
media_errada = sum(notas) / 2
```

```
notas → [8, 6, 7]
sum(notas) → 21
media_errada → 21 / 2 = 10.5 (errado: divide por 2 em vez de por length(notas) = 3 – o valor correto seria 7)
```

Tarefa 4.9

Como testar um algoritmo com casos diversos?

```
casos = [[10,10], [0,0], [7,7]]
[calcula_media(c) for c in casos]
```

```
casos → [[10, 10], [0, 0], [7, 7]]
calcula_media aplicada a cada caso → calcula_media([10,10]) =
sum([10,10])/length([10,10]) = 20/2 = 10.0
    calcula_media([0,0]) = 0/2 = 0.0
    calcula_media([7,7]) = 14/2 = 7.0
resultado → [10.0, 0.0, 7.0]
```